

标题	2024 年诺贝尔化学奖与 AlphaFold
英文原题	The Nobel Prize in Chemistry 2024
作者/主体	David Baker; Demis Hassabis; John M. Jumper
发表/来源	诺贝尔基金会 / Nobel Prize 2024
原文链接	https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/summary/
整理日期	2026-06-24

2024 年诺贝尔化学奖与 AlphaFold

2024 年诺贝尔化学奖授予「破解蛋白质密码」的两项成就：David Baker 的计算蛋白质设计（从零创造自然界不存在的全新蛋白质），以及 Demis Hassabis 与 John Jumper 借助 AlphaFold 实现的蛋白质结构预测（用 AI 解决了困扰生物学界约 50 年的「蛋白质折叠问题」）。这是 AI 方法首次因其在基础科学中的核心贡献而获得诺贝尔化学奖。

1. 获奖概览（谁、因为什么、奖金如何分配）

2024 年 10 月 9 日，瑞典皇家科学院宣布将 2024 年诺贝尔化学奖授予三位科学家，奖金分配如下：

- 一半授予 **David Baker**，「以表彰其在计算蛋白质设计方面的贡献」（for computational protein design）。
- 另一半共同授予 **Demis Hassabis 与 John M. Jumper**，「以表彰其在蛋白质结构预测方面的贡献」（for protein structure prediction）。

奖金总额为 **1100** 万瑞典克朗（11 million Swedish kronor），由 Baker 独得一半、Hassabis 与 Jumper 共享另一半。

三位获奖者简况（依据诺贝尔基金会公布信息）：

获奖者	出生 / 背景	时任机构
David Baker	1962 年生于美国西雅图（待核实具体日期）；加州大学伯克利分校本科	美国华盛顿大学医学院，生物化学教授、蛋白质设计研究所 (Institute for Protein Design, IPD) 主任，霍华德·休斯医学研究所 (HHMI) 研究员
Demis Hassabis	1976 年 7 月 27 日生于英国伦敦；剑桥大学计算机科学本科，伦敦大学学院 (UCL) 认知神经科学博士 (2009)	英国伦敦， Google DeepMind 联合创始人兼 CEO
John M. Jumper	生于美国；芝加哥大学博士 (2017，研究方向为用机器学习模拟蛋白质折叠与动力学)	英国伦敦， Google DeepMind 高级研究科学家

注：Hassabis 与 Jumper 的工作均在 **DeepMind**（2010 年创立于伦敦，后被 Google/Alphabet 收购，现称 Google DeepMind）完成；Baker 的工作以华盛顿大学 IPD 与开源软件 **Rosetta** 社区为依托。

2. 颁奖词与官方理由

官方颁奖词（英文原文，逐字引自诺贝尔基金会）：

"The Nobel Prize in Chemistry 2024 was divided, one half awarded to David Baker for computational protein design, the other half jointly to Demis Hassabis and John Jumper for protein structure prediction."

中文翻译：

「2024 年诺贝尔化学奖分两部分授予：一半授予 David Baker，表彰其在计算蛋白质设计方面的贡献；另一半共同授予 Demis Hassabis 与 John Jumper，表彰其在蛋白质结构预测方面的贡献。」

官方理由要点：蛋白质是生命的化学工具与「建筑材料」，其功能由氨基酸序列折叠而成的三维结构决定。瑞典皇家科学院指出，这两项成就一正一反、互为镜像，共同打开了通往蛋白质世界的大门：

- 预测 (**Hassabis / Jumper**)：根据氨基酸序列，准确预测蛋白质会折叠成什么三维结构——攻克了一道存在约 50 年的难题。
- 设计 (**Baker**)：反过来，先设定想要的三维结构与功能，再「设计」出能折叠成该形状的全新氨基酸序列——做到了自然界从未出现过的蛋白质。

颁奖词与三人姓名、奖金分配均已与诺贝尔基金会官网（summary 页）核对一致。本文未能直接抓取 press release / popular & advanced information 全文（该站对自动抓取返回 403），相关科学细节改以多家权威二手来源交叉核实，详见参考来源。

3. AlphaFold 这一半的科学贡献（蛋白质结构预测）

3.1 困扰半个世纪的「蛋白质折叠问题」

1972 年，Christian Anfinsen 因证明「蛋白质的氨基酸序列完全决定其三维结构」而获诺贝尔化学奖。但「序列如何决定结构」在实践中极难求解：一条多肽理论上可折叠成天文数字般多的构象（即 **Levinthal 悖论**），而真实蛋白质却能在毫秒级稳定折叠到唯一结构。如何从序列直接算出结构，自此成为结构生物学约半个世纪悬而未决的核心难题。为客观评估各方进展，社区自 1994 年起每两年举办一次盲测竞赛 **CASP**（Critical Assessment of protein Structure Prediction）。

3.2 AlphaFold 的突破

DeepMind 的 AlphaFold 团队由 **Demis Hassabis**（公司创始人、AI 战略与组织主导者，曾主导 AlphaGo 等里程碑）与 **John Jumper**（AlphaFold2 技术负责人）领衔：

- **2018 年 CASP13**：第一代 AlphaFold 参赛即夺冠，但精度尚不足以「解决」问题。
- **2020 年 CASP14**：**AlphaFold2** 取得决定性突破，对许多蛋白质的预测达到原子级精度，中位误差小于约 1 埃 (Å)，约为第二名系统的 3 倍精度。CASP 主办方据此宣布「蛋白质折叠问题在很大程度上已被解决」。
- **2021 年 7 月**：团队在《Nature》发表论文《Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold》，开源代码，并公布了几乎全部人类蛋白质的结构预测。

3.3 影响规模

DeepMind 与欧洲生物信息研究所 (EMBL-EBI) 共建 **AlphaFold** 蛋白质结构数据库，随后将预测扩展到逾 **2 亿个蛋白质**，几乎覆盖已知蛋白质宇宙。该资源已被全球逾百万研究者、众多国家使用，广泛用于抗生素耐药、酶设计、疾病机理与药物发现等研究，极大降低了获取蛋白质结构的门槛（传统 X 射线晶体学 / 冷冻电镜往往需数月至数年）。

4. David Baker 这一半（计算蛋白质设计）

4.1 从「预测」到「创造」：Rosetta 与 de novo 设计

David Baker 团队自 **1990 年代后期**起开发开源软件 **Rosetta**，最初用于蛋白质结构预测，并在 **1998 年 CASP**（第三届）上崭露头角。随后 Baker 将思路反转——不是预测既有蛋白质，而是**从零设计全新蛋白质**：先设定目标三维结构，再反求能折叠成该结构的氨基酸序列。

- **2003 年**：团队设计并在实验室合成了一种由 93 个氨基酸组成、与自然界任何蛋白质都不同的全新蛋白质 **Top7**，实测结构与设计高度吻合——这是首个完全 **de novo**（从头）设计并制造出来的蛋白质，标志着计算蛋白质设计从理想走向现实。
- 此后 Baker 实验室持续产出富有想象力的「定制蛋白质」，可用作药物、疫苗、纳米材料与微型传感器等。

4.2 社区与近期的 AI 化

- Rosetta 由 **RosettaCommons** 社区协作维护（成员来自全球 60 余所机构），并衍生出分布式计算项目 **Rosetta@home** 与公众解谜游戏 **Foldit**。
- 近年 Baker 团队将深度学习引入设计流程（如 **RFdiffusion** 等扩散模型方法），可按需「生成」蛋白质骨架与结合体，使设计速度与成功率大幅提升——与 AlphaFold 代表的 AI 浪潮相互呼应。

4.3 机构介绍：华盛顿大学蛋白质设计研究所 (IPD)

Baker 是华盛顿大学医学院生物化学教授、HHMI 研究员，并创立并领导 **蛋白质设计研究所 (IPD)**。IPD 是全球计算蛋白质设计的核心枢纽之一，研究覆盖新型疫苗、靶向药物、生物材料与诊断工具等方向。

5. 意义、象征与讨论

5.1 与同年 AlphaFold 3 的呼应

就在获奖同一年的 **2024 年 5 月 8 日**，Google DeepMind 与其姊妹公司 **Isomorphic Labs**（同属 Alphabet，专注 AI 药物研发）联合发布 **AlphaFold 3**，并在《Nature》发表论文。相比只预测单体蛋白结构的 AlphaFold2，AlphaFold 3 能预测蛋白质与 **DNA、RNA**、配体（小分子药物）、离子及化学修饰等更广泛生物分子的结构与相互作用，架构上以受 Transformer 启发的 **Pairformer** 模块配合扩散模型生成原子坐标。这使「AlphaFold 故事线」在诺奖之年达到新高度，也凸显了 DeepMind 从游戏 AI（AlphaGo）到结构生物学（AlphaFold）、再到药物研发（Isomorphic Labs）的连贯路径。

5.2 象征意义：AI 走入基础科学的核心

2024 年诺贝尔奖被广泛解读为「**AI 之年**」：化学奖授予 AlphaFold 与计算蛋白质设计，物理学奖则授予机器学习神经网络奠基者 Hopfield 与 Hinton。化学奖把顶级科学荣誉颁给以**计算 / AI**为核心的方法学突破，标志着 AI 不再只是辅助工具，而成为能够提出并解决基础科学重大问题的「第一性」研究范式。它同时肯定了**开放共享**的价值——AlphaFold 数据库与 Rosetta 的开源传统，都让成果迅速惠及全球科研界。

5.3 相关讨论与争议

围绕这一奖项也存在一些讨论，主要集中在 AI 在科学中的角色与「归属」问题上：

- 代码与可复现性之争**：AlphaFold 3 在《Nature》发表时**最初未随论文公开代码**，引发科学界对可复现性的批评（如 Retraction Watch 等的报道）。DeepMind 后于 2024 年 11 月向学术界按需开放代码与权重，2025 年 2 月进一步公开（仍限非商业用途）。
- 前序工作与署名讨论**：有研究者指出，用深度学习从共进化信息预测蛋白质接触图等思路在 AlphaFold 之前已有先驱工作，讨论焦点在于 DeepMind 论文对既有文献的引用是否充分（相关说法属第三方观点，待核实，本文不作定论）。
- AI 与「化学」边界**：也有声音讨论「把化学奖颁给计算 / AI 方法是否恰当」，但主流意见认为，蛋白质结构与设计本属化学的核心命题，这一选择名正言顺。

上述争议性表述均来自第三方报道与评论，本文据多源转述，凡未能从一手来源确证者已标注「待核实」。

6. 关键事实速查（表格）

项目	内容
奖项	2024 年诺贝尔化学奖（The Nobel Prize in Chemistry 2024）
宣布日期	2024 年 10 月 9 日
颁奖机构	瑞典皇家科学院 / 诺贝尔基金会
奖金总额	1100 万瑞典克朗（SEK 11 million）

项目	内容
分配	Baker 一半；Hassabis 与 Jumper 共享另一半
Baker 颁奖词	「for computational protein design」 (计算蛋白质设计)
Hassabis & Jumper 颁奖词	「for protein structure prediction」 (蛋白质结构预测)
核心成果 (预测)	AlphaFold / AlphaFold2，2020 年 CASP14 取得原子级精度 (中位误差 < ~1 Å)， 《Nature》2021 年 7 月
数据库规模	AlphaFold 蛋白质结构数据库收录逾 2 亿个蛋白质预测，全球逾百万研究者使用
核心成果 (设计)	Rosetta 软件 (1990s 起)；2003 年首个 de novo 蛋白质 Top7；近年 RFdiffusion 等 AI 设计
关键机构	Google DeepMind (伦敦)；华盛顿大学蛋白质设计研究所 (IPD，西雅图)
同年呼应	AlphaFold 3 于 2024 年 5 月 8 日由 DeepMind 与 Isomorphic Labs 联合发布 (《Nature》)
历史背景	1972 年 Anfinsen 诺奖、Levinthal 悖论、CASP (始于 1994)

参考来源

- 诺贝尔基金会，2024 年诺贝尔化学奖概览：<https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/summary/>
- 诺贝尔基金会，新闻稿 (press release)：<https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/press-release/>
- 诺贝尔基金会，科普版说明 (popular information)：<https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/popular-information/>
- 维基百科，Nobel Prize in Chemistry (2024 部分)：https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Chemistry
- 维基百科，AlphaFold：<https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaFold>
- 维基百科，David Baker (biochemist)：[https://en.wikipedia.org/wiki/David_Baker_\(biochemist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/David_Baker_(biochemist))
- Google DeepMind 官方博客，Hassabis 与 Jumper 获诺奖：<https://deepmind.google/blog/demis-hassabis-john-jumper-awarded-nobel-prize-in-chemistry/>
- PNAS，2024 诺贝尔化学奖得主人物特写：<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422539123>
- ACS (美国化学会) 博客，2024 化学奖解读：<https://axial.acs.org/biology-and-biological-chemistry/2024-nobel-prize-in-chemistry>
- C&EN (ACS 新闻)，Baker、Hassabis、Jumper 获 2024 化学奖：<https://cen.acs.org/people/nobel-prize/Baker-Hassabis-and-Jumper-win-2024-Nobel-Prize-in-Chemistry/102/web/2024/10>

- 华盛顿大学蛋白质设计研究所 (IPD) , Baker 获奖公告 : <https://www.ipd.uw.edu/2024/10/david-baker-wins-nobel-prize-for-protein-design/>
- HHMI , Baker 获 2024 化学奖 : <https://www.hhmi.org/hhmi-david-baker-wins-2024-nobel-chemistry>
- Chemistry World , 蛋白质设计与结构预测获诺奖 : <https://www.chemistryworld.com/news/protein-design-and-structure-prediction-wins-chemistry-nobel-prize/4020310.article>
- Britannica , David Baker (传记) : <https://www.britannica.com/biography/David-Baker-biochemist>
- Isomorphic Labs , AlphaFold 3 发布 : <https://www.isomorphiclabs.com/articles/alphafold-3-predicts-the-structure-and-interactions-of-all-of-lifes-molecules>
- Nature 新闻 , AlphaFold 3 升级 : <https://www.nature.com/articles/d41586-024-01385-x>
- Retraction Watch , 关于 AlphaFold 3 代码未随论文公开的争议 : <https://retractionwatch.com/2024/05/14/nature-earns-ire-over-lack-of-code-availability-for-google-deepmind-protein-folding-paper/>
- NPR , 化学奖授予蛋白质相关工作 : <https://www.npr.org/2024/10/09/g-s1-27123/nobel-prize-in-chemistry-awarded-to-david-baker-demis-hassabis-and-john-jumper>
- University of Chicago News , 校友 John Jumper 分享诺奖 : <https://news.uchicago.edu/story/uchicago-alum-john-jumper-shares-nobel-prize-model-predicting-protein-structures>